

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Monomios y polinomios — definiciones y actividad en duplas

Ya conocemos las nociones de variable y expresión algebraica. Toda expresión algebraica se clasifica, según su cantidad de términos, en monomio (un solo término) o polinomio (uno o más términos: todo monomio es también un caso particular de polinomio). A continuación precisamos el vocabulario para poder describir y operar con ellas.

MONOMIO

Expresión algebraica formada por el producto de un coeficiente (un número) y una parte literal (una letra elevada a un exponente). Si el coeficiente es 1, se omite escribirlo.

Ejemplo: en $5a^3$, el coeficiente es 5 y la parte literal es a^3 . En cambio a^3 tiene coeficiente 1 ($1 \cdot a^3 = a^3$).

SIGNO Y COEFICIENTE

El signo (+ o -) que antecede a un término queda incorporado al coeficiente: no se separan. Un coeficiente puede ser positivo o negativo.

Ejemplo: en el polinomio $4x^2 - 6x + 3$, el término $-6x$ tiene coeficiente -6 (no 6 con el signo aparte).

MONOMIOS SEMEJANTES

Dos o más monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, la misma variable elevada al mismo exponente. No alcanza con que coincida solo el exponente: la variable también debe ser la misma.

Ejemplo: $3x^3$ y $4x^3$ son semejantes. En cambio $-7m^4$ y $1,2a^4$ NO lo son: aunque comparten exponente 4, la variable es distinta.

REDUCIR MONOMIOS SEMEJANTES

Sumar o restar monomios semejantes extrayendo como factor común la parte literal. El resultado es otro monomio semejante a los que se sumaron o restaron.

Ejemplo: $3x^3 + 4x^3 = (3 + 4)x^3 = 7x^3$

VALOR NUMÉRICO

El número que se obtiene al sustituir la variable de una expresión algebraica por un valor determinado y resolver las operaciones indicadas.

Ejemplo: si $x = 1$, el polinomio $6x + 1$ toma valor numérico 7, porque $6 \cdot 1 + 1 = 7$.

Fuente de las definiciones y ejemplos: Ochoviet, C. y Vitabar, F. Matemática 2. Montevideo: LOSA Ediciones, capítulo 1, "Expresiones algebraicas" (verificado contra el material de la carpeta de bibliografía del proyecto).

ACTIVIDAD 4 — EN DUPLAS

Repaso de los puntos que más costaron en Prueba 1 y Prueba 2, con números nuevos.

1

Traduzcan al lenguaje algebraico: "el triple de un número" y "un número más tres". Comparen ambas expresiones: ¿son lo mismo? Justifiquen.

2

Escriban la expresión algebraica de “el doble de un número más el cuádruple de ese mismo número” y redúzcanla.

3

Antes de resolver, identifiquen signo, coeficiente y parte literal de cada término. Luego reduzcan: $6k + 2k - 9k$.

4

Calculen el valor numérico de $-5x + 8$ para $x = 0$ y para $x = 2$.

5

Dado el polinomio $4x^2 - 6x + h + 3$: ¿cuántos términos tiene? Para cada uno, indiquen signo, coeficiente y parte literal.